**Arbeitsblatt** Level 6 · Welt A · Endliche Automaten · Niveau: gA und eA

# Automaten, die antworten

Mealy-Automaten: übersetzen statt nur prüfen

Name

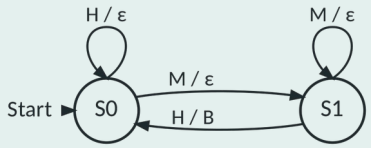
Datum

**Kernfrage** *Wie modelliert man Automaten, die nicht nur prüfen, sondern übersetzen und reagieren?*

Bisher konnten unsere Automaten nur eines: am Ende „ja“ oder „nein“ sagen. Ein Getränkeautomat, eine Ampelsteuerung oder ein Übersetzungsprogramm müssen aber **während** der Eingabe reagieren. Dafür gibt es den **Mealy-Automaten**: Jeder Übergang liefert zusätzlich eine Ausgabe.

## So liest du einen Mealy-Automaten

- Eingabealphabet **Σ**, Ausgabealphabet **Ω**
- Kante **e / a**: Liest der Automat e, gibt er a aus und wechselt den Zustand. a darf ein **Wort** über Ω sein (z. B. K1).
- Keine Ausgabe: **ε**
- **Keine Endzustände** – das Ergebnis ist die Ausgabe. Der Übergangsgraph ist **vollständig**.




*Süßigkeitenautomat: M = Münze, H = Hebel, B = Bonbon*

## 1 Der Kartoffelautomat Basis AFB I–II

Ein Hofladen verkauft Kartoffeln für **4 €** pro Sack. Der Automat nimmt 1-€- und 2-€-Münzen an: Σ = {1, 2}. Sobald 4 € erreicht sind, gibt er einen Sack aus (K); wurden 5 € eingeworfen, zusätzlich 1 € Rückgeld (1): Ω = {1, K}.

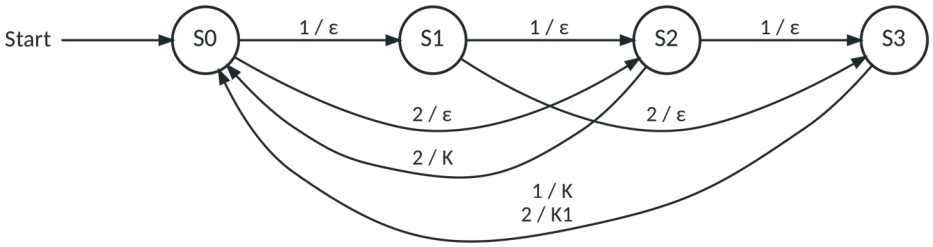



*Abbildung 1: Kartoffelautomat*

**a)** **Gib** die Ausgaben für die Eingaben 1212, 2221 und 212 **an** und **stelle** die Verarbeitung von 212 **dar** (z. B. S0 −2 / ε→ S2 …).

**b)** **Erläutere** die Bedeutung des Zustands S3 und der Ausgabe K1 im Sachzusammenhang.

**c)** Nach der Eingabe 1212 geht die Kundin. **Beschreibe**, was die nächste Kundin vorfindet.

**d) Vergleiche** DEA und Mealy-Automat, indem du die Tabelle ausfüllst.

| Merkmal | DEA | Mealy-Automat |
|---|---|---|
| Alphabete | | |
| Kantenbeschriftung | | |
| Ergebnis einer Verarbeitung | | |
| Endzustände | | |

## 2 Der Ziffernaddierer Standard AFB II

Ein Mealy-Automat liest immer **zwei Ziffern** aus $\Sigma = \{0, 1, 2, 3\}$ und gibt nach der zweiten Ziffer deren **Summe** aus, $\Omega = \{0, 1, \ldots, 6\}$. Danach beginnt das nächste Ziffernpaar. Beispiele: `13` → 4, `30` → 3, `2133` → 36.

**a) Entwickle** den Zustandsgraphen eines solchen Mealy-Automaten mit fünf Zuständen.

Platz für deinen Zustandsgraphen

**b) Gib** die Ausgabe für `0321` und für `123` **an** und **erläutere**, in welchem Zustand sich dein Automat nach `123` befindet.

## 3 Bug-Jagd: Der Lauflängen-Kompressor Standard AFB II–III

In einer Lern-App steuern Kinder eine Spielfigur mit **h** (hüpfen), **d** (drehen) und **#** (Ende der Befehlsfolge). Ein Mealy-Automat soll Befehlsfolgen verkürzen: **Bis zu drei** gleiche Befehle in Folge werden zusammengefasst, die Zahl steht vor dem Buchstaben. Aus `hdddhhhhhdhh#` wird `1h3d3h2h1d2h#`. Der Automat in Abbildung 2 arbeitet noch **fehlerhaft**.

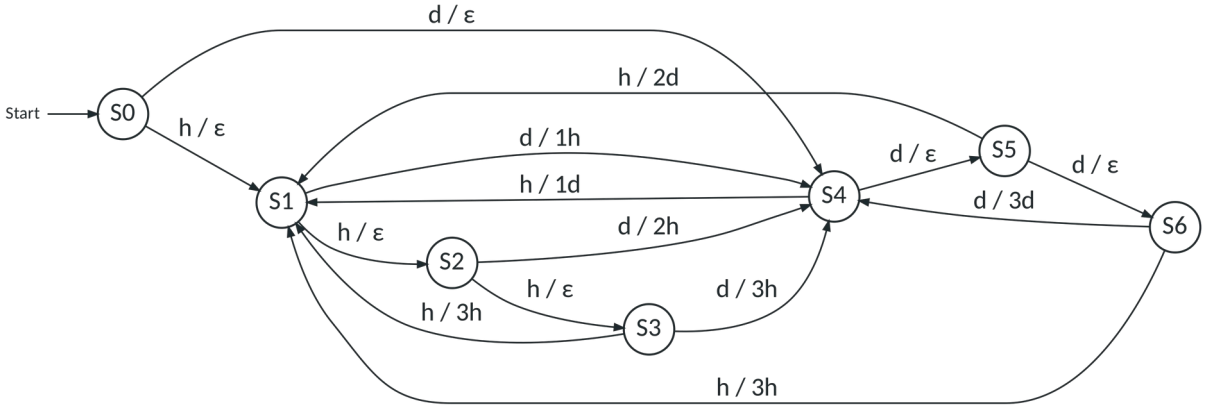



*Abbildung 2: Kompressor – Übergänge mit h und d*

| Zustand | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgabe mit #** | # | 1h# | 2h# | 3h | 1d# | 2d# | 3d# |

Tabelle: Übergänge mit # – sie führen aus jedem Zustand nach S0

**a)** **Gib** die Ausgaben des fehlerhaften Automaten für die Eingaben `hdddh#` und `ddhhh#` **an**.

.....

.....

**b)** **Erläutere** die Fehler bei der Umwandlung dieser beiden Eingaben.

.....

.....

**c)** **Verändere** den Automaten so, dass er korrekt arbeitet (korrigiere direkt in Abbildung 2 bzw. in der Tabelle).

**AutomatenLab** **Mealy-Maschine – Bug-Jagd**

Teste Eingaben am Ein- und Ausgabeband, finde die falschen Kantenausgaben und repariere sie. Zum Aufwärmen: „Was kommt raus?“ mit dem Kartoffelautomaten (#/mealy?aufgabe=2&modus=vorhersage).

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/mealy?aufgabe=4&modus=bugjagd

## 4 Der Palindrom-Generator Profi AFB II–III

Ein **Palindrom** liest sich vorwärts und rückwärts gleich, z. B. `01110`. Ein Mealy-Automat über Σ = Ω = {0, 1} soll aus jeweils **drei Bits** ein **fünfstelliges Palindrom** erzeugen: Aus `011` wird `01110`. Danach beginnt der nächste Dreierblock.

**a)** **Entwickle** einen solchen Mealy-Automaten. (Tipp: Gib die ersten Bits sofort aus – was muss sich der Automat trotzdem merken?)

Platz für deinen Zustandsgraphen

**b)** **Gib** die Ausgabe deines Automaten für `011110` **an**.

.....

**c)** **Untersuche**, wie viele Zustände ein Mealy-Automat mindestens benötigt, der aus jeweils **vier** Bits ein **siebenstelliges** Palindrom erzeugt.

.....

.....

.....

### Boss-Level A

Welt A ist fast geschafft! Das **Boss-Level A** (Abi-artige Aufgabe zu DEA, Minimierung und Mealy) ist ein freiwilliges Abi-Training für zu Hause – der Erwartungshorizont liegt zur Selbstkontrolle bei.

### Selbstcheck – Level 6 geschafft, wenn …

- ☐ ich Aufbau und Notation eines Mealy-Automaten (Σ, Ω, e / a, ε, keine Endzustände) beschreiben kann.
- ☐ ich Ausgaben eines Mealy-Automaten bestimmen und Zustände sowie Ausgaben im Sachzusammenhang erläutern kann.
- ☐ ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede von DEA und Mealy-Automat nennen kann.
- ☐ ich Mealy-Automaten entwickeln und fehlerhafte Mealy-Automaten korrigieren kann.